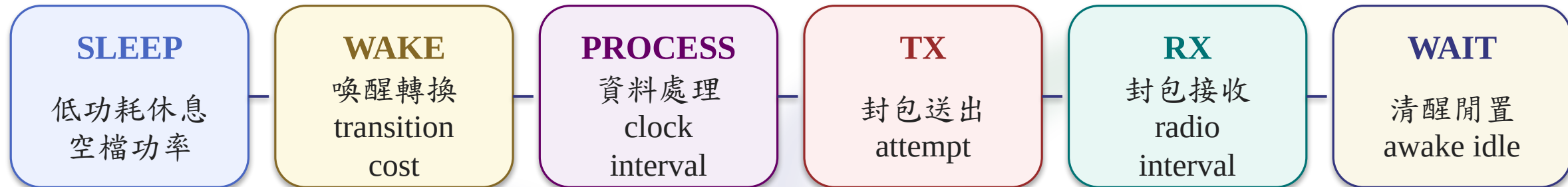


Radio state 與停留時間：endpoint energy 的積分基礎

WAIT / SLEEP 的 state interval 與 energy bucket 對照。



runner 將每個固定步長寫成 state interval，再把該區間的功率乘上時間累加到 endpoint energy。

state interval 提供 duration； $\text{power} \times \text{duration}$ 形成 energy bucket；action 只標記一次決策。

Lab A : SLEEP 與 WAIT 的 service / energy 比較

LAB A CHALLENGE

同一工作： *SLEEP* ↔ *WAIT*
→ state
→ packet
→ service
→ J

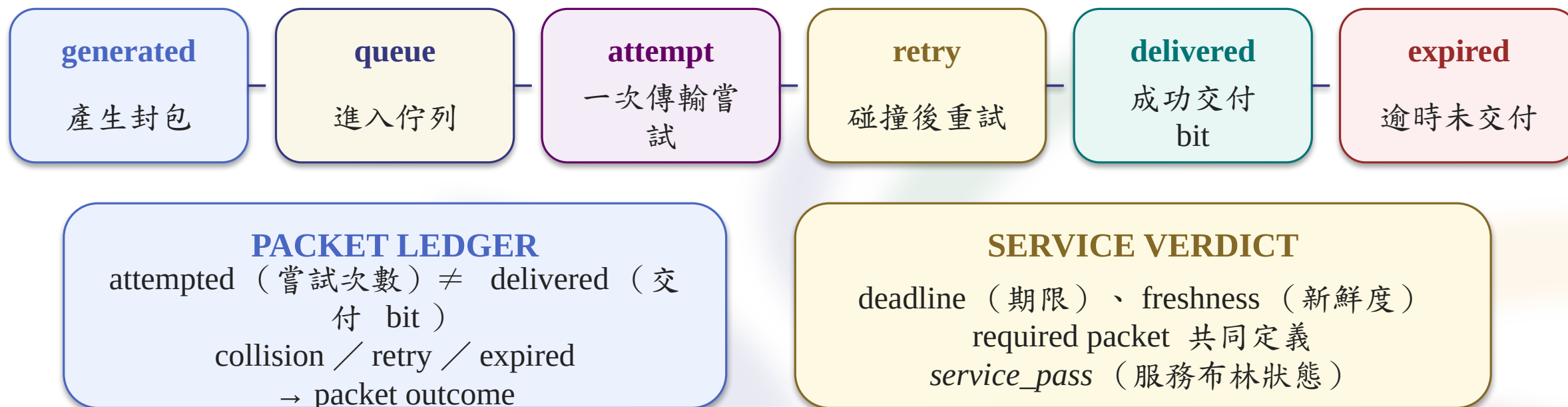
SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic / window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

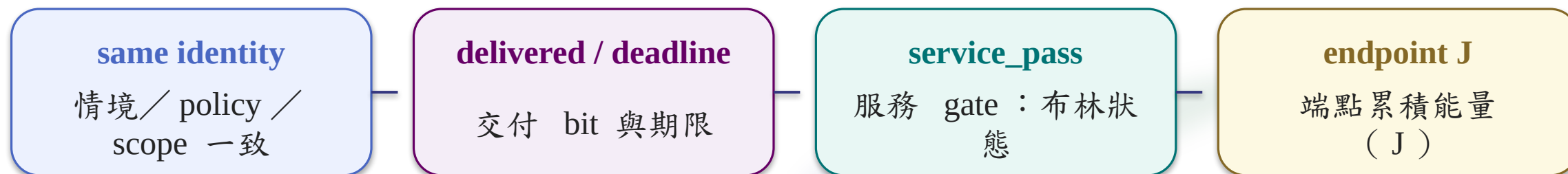
SLEEP 降低 idle power 並支付 wake ; *WAIT* 維持 awake idle 並增加 awake-idle ; service 與整段 J 共同形成結果。

封包生命週期：送出與交付分開判定

一次 TX 是一次嘗試；service 看完整 packet outcome。



Service gate 與 endpoint J 的比較順序

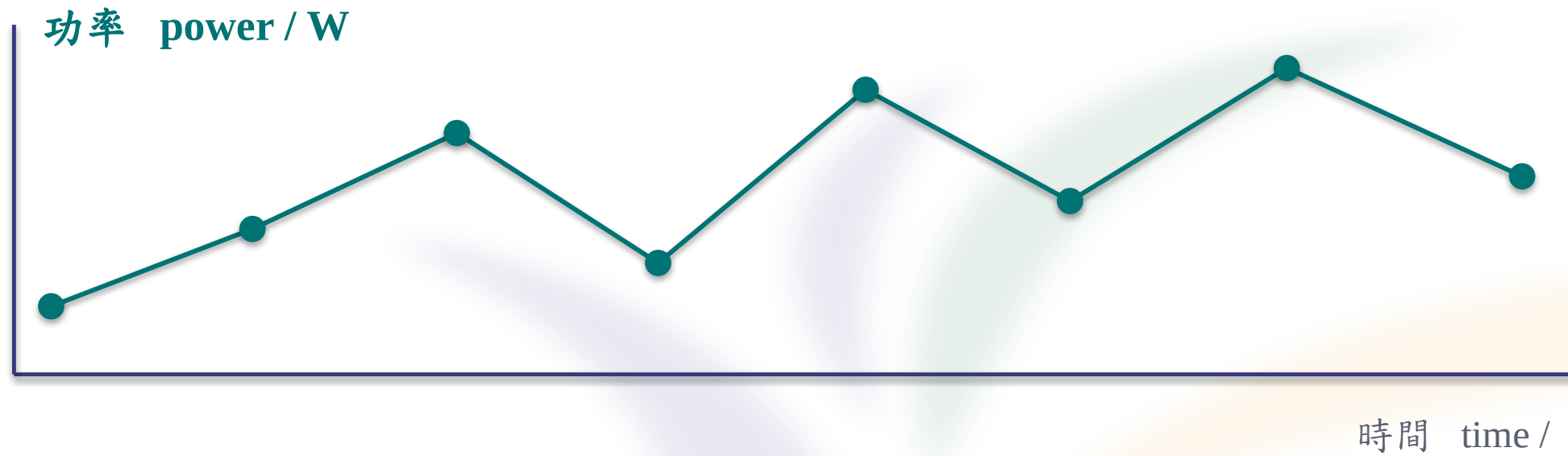


candidate 的 delivered / required packet / deadline 共同定義 service ；較低的 J 仍須放回相同 endpoint scope 。

相同 scenario 、 traffic 、 window 與 scope 下， candidate 的 service verdict 決定 J 差異的解讀。

W 是瞬間功率，J 是整段累積

低峰值不保證低總 J ；時間是因果的一部分。



功率高度 $\times$ 時間跨度 $\rightarrow$ endpoint energy ； state bucket 定義總和的組成。

endpoint energy 公式只涵蓋 endpoint 邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$E_{\text{endpoint}} = \Sigma P_s t_s$$

P_s (state power , W) $\times$ t_s (停留時間 , s) ; scope : radio / processing ;
satellite 、 gateway 、 whole-system wall-plug 不在此式

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

energy efficiency 的分子與分母要同一個邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$\eta_E = D_{\text{delivered}} / E_{\text{endpoint}}$$

$D_{\text{delivered}}$ (交付資料, bit) $\div$ E_{endpoint} (端點能量, J) = bit/J ;
service_pass 與 *deadline_pass* 另行判定

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

來源、模型、課程假設與結果要分開

SOURCE 來源 provenance：輸入與參考

MODEL 模型：coherent simulated adapter

COURSE 課程固定條件：scenario / endpoint

RESULT 輸出：JSON + endpoint replay

資料類型：coherent simulated result；provenance 連結 input、policy、scenario、seed 與 output。

執行結果如何進入重播與工作簿

情境識別碼 `scenario_id`

`ntpu-energy-decision-01`

固定 `scenario` 定義
字串識別碼；非能量值
來源：`scenario package`

執行 `RUN` → `result`

`runner` 讀 `scenario` / `case`
/ `policy`

輸出 `result.json` (數值與
units)

同 `run endpoint-replay.json`
來源：`stdout result_path`

事件重播 `REPLAY` / 工作簿

`REPLAY`：同 `run events`
`state` / `queue` / `packet`

`WORKBOOK`：`baseline` /
`candidate`

`freeze` / `withheld`

一致性：`run_id`、`policy`
`identity`

`units`、`provenance`

一致性核對：`scenario_id`、`run_id`、`policy identity`、`units` 與 `provenance` 共同決定配對資格。

Baseline：固定條件下的 control execution

FIXED 固定條件

scenario (情境) /
seed (種子)
traffic、window、endp
oint scope

ONE EDIT 唯一修改

目前 lab 的 marked
block
policy identity 產生差異

OBSERVE 觀察輸出

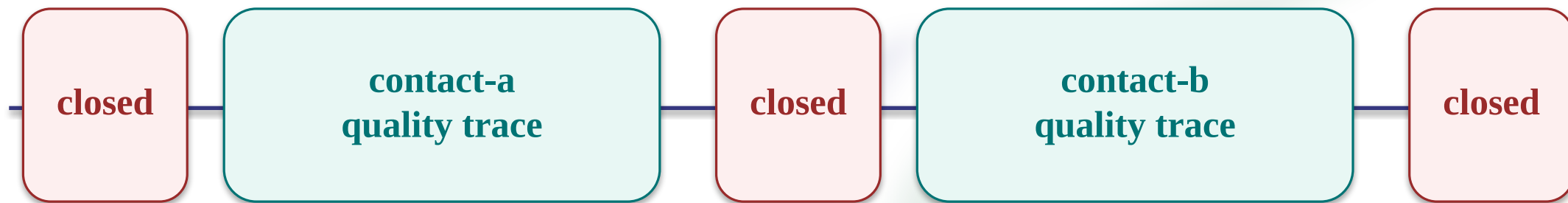
state / packet / service
endpoint J (端點能量)

兩次 result 的 scenario identity、traffic 或 scope 不同時，policy 差異不具因果資格。

Baseline = 固定條件下的原始 policy execution；candidate = 一個 marked edit 的比較 execution。

LEO : changing-service-window trace 的輸入範例

LEO trace : closed / contact-a / closed / contact-b / closed ，作為傳輸時機輸入。



contact_open (窗口布林狀態)、quality_band (品質等級)、contact_remaining_s (剩餘秒數) → policy observation ; closed 時 action=SLEEP 。

Lab A：等待空檔的 radio state 比較

LAB A CHALLENGE

機制假說

- baseline
- edit
- run
- compare
- hidden

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic / window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

SLEEP（低功耗休息）→ ***WAKE*** cost；***WAIT***（清醒閒置）→ **awake-idle energy**。唯一修改：
REST_DURING_GAP = SLEEP → ***WAIT***。

A-00a : Baseline decision 與 Trace evidence

BASLINE DECISION

contact_open=false (窗口布林) →
SLEEP
steps_since_send < PACE_GAP_STEPS
(步數) → REST_DURING_GAP
gap 結束 → WAIT / SEND decision

READ CONTROL EVIDENCE

stdout receipt : status / run_id /
result_path
依 result_path 開 result.json
同目錄 endpoint-replay.json
summary 欄位見下一頁
來源 : P042 stdout result_path

WSL / POSIX : bash course.sh run --lab A --case baseline
PowerShell : .\course.cmd run --lab A --case baseline

A-00b : Baseline summary fields

A BASELINE | summary fields

same-scenario-fallback reference | not a fresh run

summary.service_pass = FAIL · summary.deadline_pass = FAIL · summary.freshness_status =
expired

summary.delivered_bits = 4,800 bit · summary.endpoint_energy_j = 6.92 J

summary.peak_efficiency = 693.641618 bit/J · wake = 2 · attempt = 2 · retry = 1 · expired = 3

固定 scenario / seed / traffic / window ; 唯一 control : 原始 policy ; 下一步 : 對照
candidate --freeze

來源 : stdout result_path → artifacts/<run_id>/result.json ; 同 run endpoint-replay.json ;
欄位一起判讀。

A-01a : path 與 BEFORE 完整 marked block

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

BEFORE | 完整 marked block

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest ===  
    PACE_GAP_STEPS = 2  
    REST_DURING_GAP = SLEEP  
# === LORA END EDITABLE: lab-a-pace-rest ===
```

baseline bytes : 保留完整 marker ; 下一頁只看唯一 edit 的 AFTER block 。

A-01d : AFTER 完整 marked block

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

AFTER | 完整 marked block

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest ===  
    PACE_GAP_STEPS = 2  
    REST_DURING_GAP = WAIT  
# === LORA END EDITABLE: lab-a-pace-rest ===
```

唯一改動： *REST_DURING_GAP = SLEEP* → *WAIT* ； marker 、 choose_action 、 其他 block 不動

A-01b : WSL 與 PowerShell edit commands

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

WSL / POSIX exact

編輯器範例： nano *student_policy.py*
cp *student_policy.py* *student_policy.before-A-*
 edit.py
.venv/bin/python -m py_compile
 student_policy.py

Windows PowerShell exact

編輯器範例： notepad *.\student_policy.py*
Copy-Item *student_policy.py* -Destination
 student_policy.before-A-edit.py
.\venv\Scripts\python.exe -m py_compile
 student_policy.py

順序：開檔 → backup → py_compile ; compile 只驗 syntax，尚未驗
marker、API、predecessor 或 result。

A-01c : consumer 、唯一修改與判讀

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

MARKER 外 consumer / function boundary

marker 外 consumer : if observation.steps_since_send < *PACE_GAP_STEPS*: return
REST_DURING_GAP

唯一改動 : *REST_DURING_GAP* = *SLEEP* → *WAIT* ; marker 、 choose_action 、 其他
block 不動

WHY / EXPECT / INTERPRET

Why : *PACE_GAP_STEPS* = 2 固定 ; gap action 由 *SLEEP* → *WAIT* 。

Expect : run 驗 marker / API / predecessor / state / packet / service / J 。

Interpret : result 才判定 transition 與 endpoint energy 。

A-02a : baseline 、 candidate 與 hidden commands

逐行 copy boundary | WSL / POSIX + Windows PowerShell

1 BASELINE · WSL

bash course.sh run --lab A --case baseline

1 BASELINE ·
PowerShell

.\course.cmd run --lab A --case baseline

2 CANDIDATE · WSL

bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze

2 CANDIDATE ·
PowerShell

.\course.cmd run --lab A --case candidate --freeze

3 HIDDEN · WSL

bash course.sh run --lab A --case hidden

3 HIDDEN ·
PowerShell

.\course.cmd run --lab A --case hidden

每一行都是獨立 copy boundary ；結果欄位與 checkpoint 另頁讀取，避免 command 與 receipt 疊在一起。

A-02b : stdout fields 、 result 與 replay pair

每次 run 先讀 stdout ，再依 result_path 配對 result.json 與 endpoint-replay.json 。

stdout fields | 不顯示任何識別摘要值

status (成功時 OK) · run_id · result_path · artifact_source · claim_boundary

artifact pair | 同一 run

依 stdout result_path 開 artifacts/<run_id>/result.json
再開同目錄 endpoint-replay.json ；不猜檔名，不手改 JSON

candidate freeze checkpoint

artifacts/checkpoints/lab-a-frozen.{json,py}

A-03 : Identity boundary 與 before / after 比較

BASELINE

same-scenario-fallback reference | not a fresh run
 summary.service_pass = FAIL
 summary.deadline_pass = FAIL
 summary.freshness_status = expired
 summary.delivered_bits = 4,800 bit
 summary.endpoint_energy_j = 6.92 J
 summary.entropy = 693.641618 bit/J
 wake = 2 · attempt = 2 · retry = 1 · expired = 3

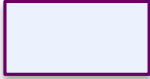
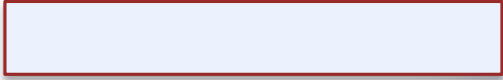
CANDIDATE

same-scenario-fallback reference | not a fresh run
 summary.service_pass = FAIL
 summary.deadline_pass = FAIL
 summary.freshness_status = expired
 summary.delivered_bits = 4,800 bit
 summary.endpoint_energy_j = 8.86 J
 summary.entropy = 541.760722 bit/J
 wake = 1 · attempt = 2 · retry = 1 · expired = 3

先比對 scenario / policy / scope，再解讀 service verdict、delivery、transition 與 endpoint J。

A-04 : state ledger 與 endpoint J 的來源

candidate events 與 energy_breakdown_j : 沿 state interval 找機制。

awake_idle (清醒閒置)		6.00 J
sleep (低功耗)		0.04 J
wake (喚醒)		0.02 J
process (處理)		0.16 J
tx (送出)		2.40 J
rx (接收)		0.24 J

same-scenario-fallback reference |
awake_idle=6.00 、 sleep=0.04 、 wake=0.02 、 process=0.16 、 tx=2.40 、 rx=0.24 J 。

A-05 : attempted 不等於 delivered

PACKET LEDGER

attempted (嘗試次數) 2
 retransmissions (重傳次數) 1
 delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
 expired_packets (逾時封包) 3
 summary.freshness_status = expired
 summary.endpoint_energy_j = 8.86 J
 summary.efficiency = 541.760722 bit/J
 wake = 1

SERVICE VERDICT

summary.service_pass = FAIL
 summary.deadline_pass = FAIL
 required packet 與 deadline 共同定義
 service
 SEND 次數不具交付欄位
 來源 : same-scenario-fallback reference
 | not a fresh run

一次 SEND 是 decision ; collision / retry / deadline 共同決定 packet outcome ;
 service_pass 與 deadline_pass 定義 service gate 。

A-06 : freeze 是 hidden 的入場條件

baseline

candidate + freeze

hidden entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

A-07 : hidden 只檢驗，不再調參

FROZEN POLICY

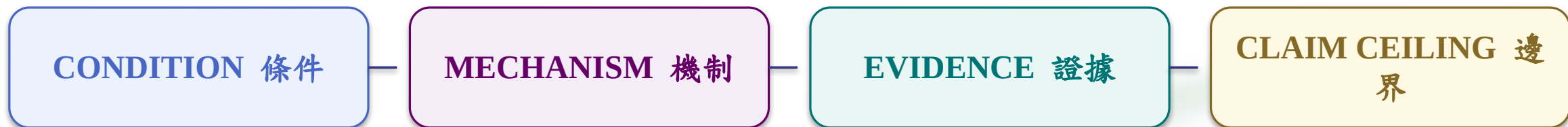
candidate checkpoint (候選快照)
新 freeze : 0 ; policy edit : 0
stdout *result_path* (來源)
同 run replay (事件重播)
withheld : 不再調參

A HIDDEN | frozen policy setup

hidden contact / traffic
frozen policy identity
REST_DURING_GAP = *WAIT*
不再修改 policy

先保持 *policy identity* 不變，再讀下一頁 *same-scenario-fallback reference summary* ; Trace B 不再 retune 。

Lab A 結論：state、service 與 J 的因果句



CAUSAL SENTENCE 因果句

在 primary trace，WAIT 改變 state ledger；packet / service 與 J 一起判讀；hidden 決定適用範圍。

結論包含 state / transition、packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

Lab B : quality hold 與 service window

LAB B CHALLENGE

quality trace
→ enter / hold / exit
→ service window

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic / window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

quality_band + stable_steps → REST / *SEND_READY* transition → packet / deadline / service
→ *endpoint J* 。

ENTER_QUALITY : send-ready 的進入閾值

切換條件：quality band ≥ 2 且 stable_steps $\geq 2 \rightarrow$ send-ready 。



ENTER GATE 進入條件
 $ENTER_QUALITY$ (進入)
 $= 2$
 $STABLE_STEPS$ (穩定) =
 2
 $\rightarrow SEND_READY$ (可送)

threshold 是 decision gate ; transition 時機會改變 queue / attempt / deadline 。

EXIT_QUALITY : enter / exit 的雙閾值

enter 與 exit 分離；已進入 mode 遇到單一低點時維持狀態。

ENTER ≥ 2

HYSTERESIS BAND

quality 1 : 保持 send-ready

quality < 1 : 退出

EXIT < 1

hysteresis 可能減少 ping-pong；仍要用 transition、retry、service、J 驗證。

STABLE_STEPS：拒絕短暫尖峰

短 hold 改變 transition timing；長 hold 增加穩定條件；service window 定義 outcome。

短暫 SPIKE

student_policy.py branch 讀 *quality_band* /
stable_steps
step 1：單步觀察
STABLE_STEPS=2（穩定步數）→ hold
不直接產生 *MODE_CHANGE*

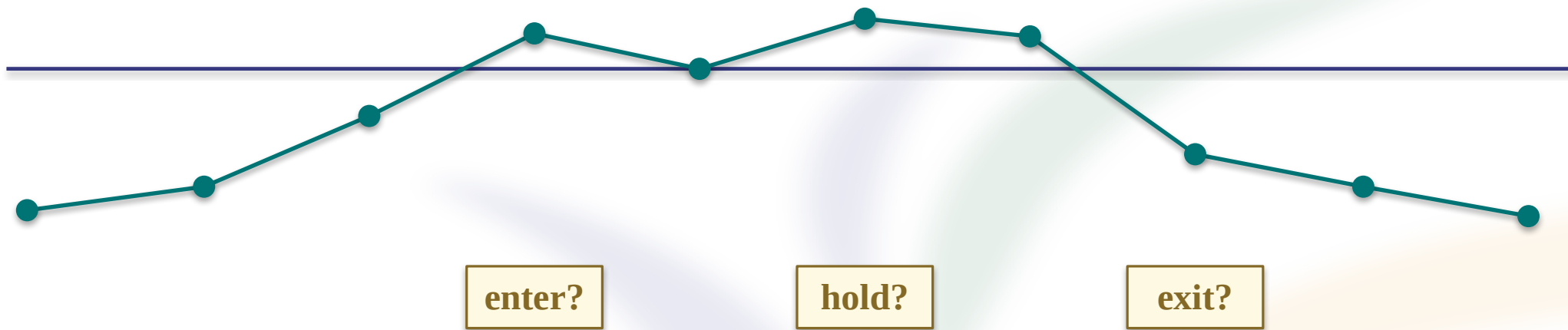
連續穩定

lora_energy_lab/engine.py 每個 clock step 讀
global
step 1 → step 2
STABLE_STEPS=2 → *MODE_CHANGE*
send_mode_active → true

candidate 唯一修改：*STABLE_STEPS* = 2 → 1；Prediction 定位 *MODE_CHANGE*，再讀 packet / service / J。

Lab B Trace A : transition prediction 與執行

Trace A 標示 enter、hold、exit；*MODE_CHANGE* 與 service evidence 對 prediction 形成支持或反駁。



enter (進入 step) : ____ ; hold (穩定步數) : ____ ; exit (quality 閾值) : ____ ; service / J : ____ 因為 ____ 。

B-01a : Baseline decision 與 Trace A evidence

A PREDECESSOR + B BASELINE

A *WAIT* 保持 frozen
quality ≥ 2 且 stable_steps ≥ 2
切換 send-ready
engine 建立 *MODE_CHANGE*

READ CONTROL EVIDENCE

stdout receipt : status / run_id /
result_path
依 result_path 開 result.json
同目錄 endpoint-replay.json
MODE_CHANGE : REST →
SEND_READY , t = 130 s
summary 欄位見下一頁
來源 : P056 stdout result_path

WSL / POSIX : bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
PowerShell : .\course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline

B-01b : Trace A baseline summary fields

TRACE A BASELINE | summary fields

same-scenario-fallback reference | not a fresh run

summary.service_pass = FAIL · summary.deadline_pass = FAIL · summary.freshness_status = expired

summary.delivered_bits = 4,800 bit · summary.endpoint_energy_j = 8.86 J

summary.ency = 541.760722 bit/J · wake = 1 · attempt = 2 · retry = 1 · expired = 3

A WAIT predecessor 保持 frozen ; B STABLE_STEPS = 2 ; MODE_CHANGE : REST → SEND_READY , t = 130 s ; active_s = 8 ; 較快 transition 不等於 service success

來源 : stdout result_path → artifacts/<run_id>/result.json ; 同 run endpoint-replay.json ; 欄位一起判讀。

B-02a : path 與 BEFORE 完整 marked block

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

BEFORE | 完整 marked block

```
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===  
    ENTER_QUALITY = 2  
    EXIT_QUALITY = 1  
    STABLE_STEPS = 2  
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
```

baseline bytes : 保留完整 marker ; 下一頁只看唯一 edit 的 AFTER block 。

B-02d : AFTER 完整 marked block

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

AFTER | 完整 marked block

```
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===  
    ENTER_QUALITY = 2  
    EXIT_QUALITY = 1  
    STABLE_STEPS = 1  
# === LORA END EDITABLE: lab-b-enter-exit-hold ===
```

唯一改動： *STABLE_STEPS* = 2 → 1 ； *ENTER_QUALITY* 、 *EXIT_QUALITY* 、 其他
block 不動

B-02b : WSL 與 PowerShell edit commands

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

WSL / POSIX exact

編輯器範例： nano *student_policy.py*
cp *student_policy.py* *student_policy.before-B-*
 edit.py
.venv/bin/python -m py_compile
 student_policy.py

Windows PowerShell exact

編輯器範例： notepad *.\student_policy.py*
Copy-Item *student_policy.py* -Destination
 student_policy.before-B-edit.py
.\venv\Scripts\python.exe -m py_compile
 student_policy.py

順序：開檔 → backup → py_compile ; compile 只驗 syntax，尚未驗
marker、API、predecessor 或 result。

B-02c : consumer 、 function location 與唯一修改

package-relative file : lora-energy-lab/student_policy.py

MARKER 外 consumer / function boundary

marker 外 consumer : *student_policy.py* branch consumes quality / stable_steps
choose_action(observation) 的 quality_ready 條件 : *student_policy.py*:116–118
observation.quality_band $\geq$ *ENTER_QUALITY* and observation.stable_steps $\geq$ *STABLE_STEPS*
lora_energy_lab/engine.py uses that global to create *MODE_CHANGE*

唯一改動 : *STABLE_STEPS* = 2 $\rightarrow$ 1 ; *ENTER_QUALITY* 、 *EXIT_QUALITY* 、 其他
block 不動

WHY / EXPECT / INTERPRET

Why : *ENTER_QUALITY* = 2 、 *EXIT_QUALITY* = 1 固定 ; stable hold 由 2 $\rightarrow$ 1 。
Expect : engine 建立 *MODE_CHANGE* ; transition 變快不等於 service success 。
Interpret : run 的 result / replay 才判定 service 與 endpoint *J* 。

B-03a : Trace A baseline 、 candidate 與 Trace B commands

逐行 copy boundary | WSL / POSIX + Windows PowerShell

1 TRACE A · WSL	bash course.sh run --lab B --case trace-a-baseline
1 TRACE A · PowerShell	.\course.cmd run --lab B --case trace-a-baseline
2 CANDIDATE · WSL	bash course.sh run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
2 CANDIDATE · PowerShell	.\course.cmd run --lab B --case trace-a-candidate --freeze
3 TRACE B · WSL	bash course.sh run --lab B --case trace-b
3 TRACE B · PowerShell	.\course.cmd run --lab B --case trace-b

每一行都是獨立 copy boundary ；結果欄位與 checkpoint 另頁讀取，避免 command 與 receipt 疊在一起。

B-03b : stdout fields 、 result 與 replay pair

每次 run 先讀 stdout ，再依 result_path 配對 result.json 與 endpoint-replay.json 。

stdout fields | 不顯示任何識別摘要值

status (成功時 OK) · run_id · result_path · artifact_source · claim_boundary

artifact pair | 同一 run

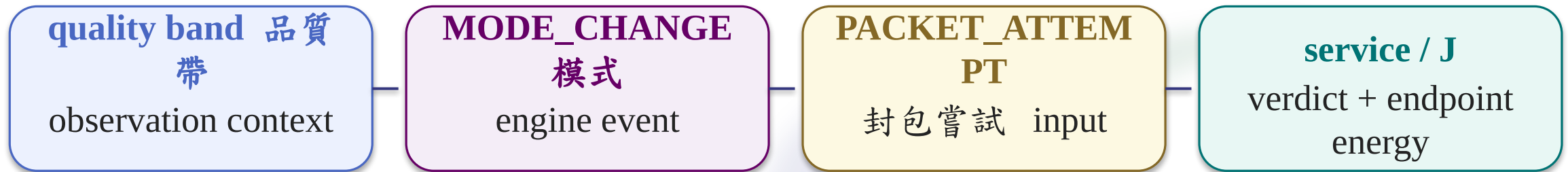
依 stdout result_path 開 artifacts/<run_id>/result.json
再開同目錄 endpoint-replay.json ；不猜檔名，不手改 JSON

candidate freeze checkpoint

artifacts/checkpoints/lab-b-frozen.{json,py}

B-04a : 品質與 service 分開判定的 causal overview

品質是 observation context ; engine 的 *MODE_CHANGE* 才把 action 接到 packet outcome 。



CAUSAL ORDER | 從 observation 到 claim
 policy branch consumes quality / stable_steps
 engine.py reads the global each clock step and creates *MODE_CHANGE*
MODE_CHANGE → packet attempt → delivered / expired → service + endpoint *J*

較快 transition 只是一個 mechanism observation ; *service_pass* 、 *deadline_pass* 、 *freshness_status* 與 endpoint *J* 仍要從 result 讀。

B-04b : Trace A *MODE_CHANGE* 與 service evidence

Trace A candidate : 完整 *MODE_CHANGE* 、 packet 與 service evidence 。

POLICY_DECISION + *MODE_CHANGE*

quality_band = 2 · stable_steps = 1

REST → *SEND_READY* , t = 20 s

SEND_READY → REST , t = 80 s

REST → *SEND_READY* , t = 110 s

active_s = 16 · wake = 1 · attempt = 4 · retry = 1 · expired = 1

PACKET / SERVICE / ENERGY

delivered_bits = 9,600 bit · endpoint_energy_j = 10.66 J · efficiency = 900.562852 bit/J

service_pass = FAIL · deadline_pass = FAIL · freshness_status = expired

engine.py emits *MODE_CHANGE* ; student_policy.py branch consumes quality / stable_steps ; 較快 transition ≠ service success 。

B-05 : freeze evidence 決定 Trace B 閱讀資格

A frozen predecessor

B candidate + freeze

Trace B entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

B-06a : Trace B : frozen policy 的 withheld setup

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
新 freeze : 0 ; policy edit : 0
stdout *result_path* (來源)
同 run replay (事件重播)
withheld : 不再調參

B TRACE B | frozen policy setup

Trace B quality / window
MODE_CHANGE : REST →
SEND_READY , t = 110 s
active_s = 8
不再調參 ; 維持 B frozen policy

先保持 **policy identity** 不變，再讀下一頁 **same-scenario-fallback reference summary** ; Trace B 不再 **retune** 。

B-06b : Trace B summary 與 claim ceiling

TRACE B RESULT | applicability limit

same-scenario-fallback reference | not a fresh run

summary.service_pass = FAIL

summary.deadline_pass = FAIL

summary.freshness_status = expired

summary.delivered_bits = 4,800 bit

summary.endpoint_energy_j = 5.43 J

summary.efficiency = 883.977901 bit/J

wake = 1 · attempt = 2 · retry = 1 · expired = 2

Trace B : *MODE_CHANGE* 較快不等於 service success ; energy 5.43 J 、 delivered_bits 4,800 、 expired 2 、 service_pass FAIL 。

B-07 : too-slow 與 ping-pong 是兩種不同問題

TOO-SLOW

- hold 太久
- send-ready 太晚
- contact window 用完
- deadline / service loss

PING-PONG

- enter / exit 太近
- 多次 *MODE_CHANGE*
- retry / 額外 transition
- energy trade-off

機制判定依據：*MODE_CHANGE*、packet outcome、service verdict 與 endpoint ledger；平滑 quality 線維持為 context。

Lab B 結論：hysteresis 的條件與邊界

CONDITION 條件

MECHANISM 機制

EVIDENCE 證據

CLAIM CEILING 邊界

CAUSAL SENTENCE 因果句

在 Trace A ， hold=1 可能增加 delivered ；在 Trace B ， window / traffic 暴露邊界；hysteresis 是條件。

結論包含 state / transition 、 packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

P062a：中斷復原 overview

先讀 status，再選支援的 checkpoint；restore 只恢復 policy lineage，不恢復遺失的 result。

A frozen

course.* restore
--checkpoint lab-a-frozen

B frozen

course.* restore
--checkpoint lab-b-frozen

release default

course.* restore
--checkpoint release-default

RECOVERY ORDER

course.* status → course.* restore --checkpoint <supported-name> → compile → exact rerun
新的 stdout *result_path* 與同 run endpoint-replay.json 才能形成新 evidence

支援名稱只有 lab-a-frozen、lab-b-frozen、release-default；不使用不存在的 policy / checkpoint 檔名。

P062b : Windows PowerShell 與 WSL exact recovery commands

P062 exact commands : Windows PowerShell 與 WSL / POSIX 分開保留。

WSL / POSIX

```
bash course.sh status  
bash course.sh restore --checkpoint lab-a-frozen  
bash course.sh restore --checkpoint lab-b-frozen  
bash course.sh restore --checkpoint release-default
```

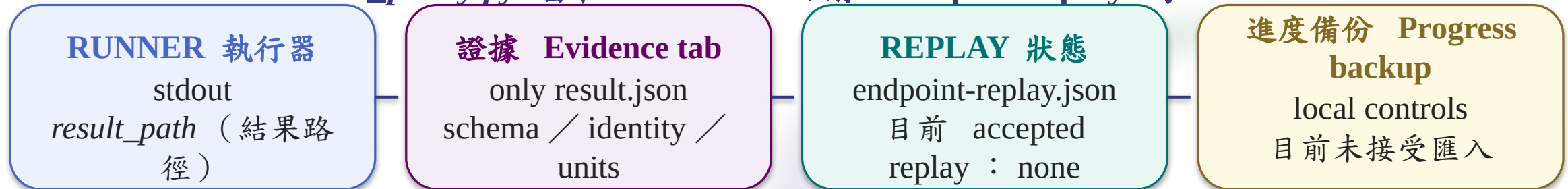
Windows PowerShell

```
.\course.cmd status  
.\course.cmd restore --checkpoint lab-a-frozen  
.\course.cmd restore --checkpoint lab-b-frozen  
.\course.cmd restore --checkpoint release-default
```


result.json 匯入：LoRa 實驗結果工作台

LoRa 實驗結果工作台：`證據` tab 只驗證 result.json；`進度備份` tab 保留本機 controls。

student_policy.py 留在 runner；目前 accepted replay 為 none。



完整入口：<http://120.126.151.102:3000/course>

只選 stdout 指出的 result.json；目前不把 endpoint-replay.json 說成 browser accepted。
identity / schema / units 不一致 → fail closed。

目前 UI evidence 是 empty-state boundary；成功匯入、live measurement 與 canonical parity 都不在此 claim。